

Exercices d'entraînement : Statistiques Descriptives

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 18 septembre 2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

1. Identification et Objectifs Pédagogiques

Unité / Module [MOD07] Statistique Descriptive
Séquence [S01] Séries à une variable

Objectifs Opérationnels :

- [MOD07-S01-C03] Identifier la nature et le type d'une variable statistique.
- [MOD07-S01-C01] Calculer les paramètres de position (moyenne, médiane) et de dispersion (variance, écart-type) d'une série de données.
- [MOD07-S01-C02] Interpréter ces indicateurs pour comparer des séries et prendre une décision dans un contexte industriel.

Exercices

Exercice 1 (Contrôle Qualité en Production). Un technicien qualité relève différentes informations sur une production de vis.

Question : Pour chaque type de mesure décrit dans le tableau ci-dessous, complétez les colonnes en précisant le nom du caractère statistique, sa nature (qualitative/quantitative) et son type.

Description de la mesure	Caractère étudié	Nature	Type
Le diamètre de la tête (en mm)			
Le nombre de filets non conformes			
Le verdict du contrôle ("Conforme" / "Non conforme")			
La classe de dureté de l'acier ("Doux", "Mi-dur", "Dur")			

Exercice 2 (Comparaison de deux machines d'usinage). Une entreprise utilise deux machines, A et B, pour fabriquer des axes de moteur dont le diamètre cible est de 25.0 mm. Pour évaluer la performance et la régularité de chaque machine, on prélève un échantillon de 10 axes issus de chaque production et on mesure leur diamètre.

Série de mesures (en mm) :

— **Machine A** : 25.1 ; 24.9 ; 25.0 ; 25.2 ; 24.8 ; 25.1 ; 24.9 ; 25.0 ; 25.2 ; 24.8

— **Machine B** : 24.5 ; 25.5 ; 24.7 ; 25.3 ; 25.0 ; 24.6 ; 25.4 ; 24.8 ; 25.2 ; 25.0

Questions :

1. Calculer le diamètre moyen pour chaque machine. Que constatez-vous ?
2. Déterminer le diamètre médian pour chaque série.
3. Calculer la variance, puis l'écart-type pour chaque machine.
4. **Interprétation :** Si vous deviez choisir une seule machine pour la production en grande série, laquelle recommanderiez-vous ? Justifiez votre choix en vous basant sur les paramètres de dispersion.

Exercice 3 (Test de résistance de matériaux). Un laboratoire de R&D réalise des essais de choc sur un lot de 50 éprouvettes en polymère pour tester leur résistance. Le tableau ci-dessous recense le nombre d'impacts nécessaires pour provoquer la rupture de chaque éprouvette.

Nombre d'impacts avant rupture	3	4	5	6	7
Nombre d'éprouvettes concernées	5	12	21	8	4

Questions :

1. Quelle est la population étudiée ? Quel est son effectif total ?
2. Quel est le **caractère** étudié ? Est-il quantitatif discret, quantitatif continu ou qualitatif ?
3. Calculer le nombre moyen d'impacts nécessaires pour casser une éprouvette.
4. Déterminer le nombre **médian** d'impacts.